

命題と定義 5.1

(1) 集合 X の部分集合の族 Ω に対し、 $\sigma[\Omega] = \{B \subset 2^X \mid B \text{ は } X \text{ の完全加法族で } \Omega \subset B \text{ を満たす}\}$, $B[\Omega] = \bigcap_{B \in \sigma[\Omega]} B$ とおく。このとき、 $B[\Omega]$ は完全加法族である。また、 $B[\Omega]$ は $\Omega \subset B$ を満たす任意の完全加法族 B に対し $B[\Omega] \subset B$ を満たすという意味で Ω を含む最小の完全加法族である。

※ Ω が完全加法族ならば $B[\Omega] = \Omega$ が成り立つ。

(2) $\mathbb{R}^N$ の開集合全体を含む最小の完全加法族を $\mathbb{R}^N$ における **Borel 集合族** といい、 $\mathcal{B}_N$ で表す。また、 $\mathcal{B}_N$ に属す集合を **Borel 集合** という。

命題 5.2 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}[\mathcal{I}_N] = \mathcal{B}[\mathcal{F}_N]$ が成り立つ。

証明 $\mathcal{I}_N \subset \mathcal{F}_N$ より $\mathcal{B}[\mathcal{I}_N] \subset \mathcal{B}[\mathcal{F}_N]$ が成り立つ。 $E \in \mathcal{F}_N$ は $E = \sum_{k=1}^n I_k$, $I_k \in \mathcal{I}_N$ と書けるから $E \in \mathcal{B}[\mathcal{I}_N]$, 従って $\mathcal{F}_N \subset \mathcal{B}[\mathcal{I}_N]$ が成り立つ。これの右辺は完全加法族だから、 $\mathcal{B}[\mathcal{F}_N] \subset \mathcal{B}[\mathcal{I}_N]$ が成り立つ。以上より、 $\mathcal{B}[\mathcal{I}_N] = \mathcal{B}[\mathcal{F}_N]$ である。

$I \in \mathcal{I}_N$ は $I = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k]$ と書ける。 $I_n = \prod_{k=1}^N \left(a_k, b_k + \frac{1}{n}\right)$ とおくと、 I_n は開集合で $I = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ だから $I \in \mathcal{B}_N$, 従って $\mathcal{I}_N \subset \mathcal{B}_N$ である。 $\mathcal{B}_N$ は完全加法族だから、 $\mathcal{B}[\mathcal{I}_N] \subset \mathcal{B}_N$ である。**定理 1.15** ($\mathbb{R}^N$ の開集合・閉集合は可測) の証明より、 $\mathbb{R}^N$ の開集合は可算無限個の区間の和集合で表せる。このことから、 $\mathcal{B}_N \subset \mathcal{B}[\mathcal{I}_N]$ である。以上より、 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}[\mathcal{I}_N]$ である。

定義と命題 5.3

(1) 集合 X の部分集合の族 Ω は、以下の両方を満たすとき**単調族**であるという。

(a) $\{A_n\}$ が Ω の単調増加列ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \in \Omega$ (b) $\{A_n\}$ が Ω の単調減少列ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \in \Omega$

(2) 集合 X の部分集合の族 Ω に対し、 $m[\Omega] = \{M \subset 2^X \mid M \text{ は } X \text{ の単調族で } \Omega \subset M \text{ を満たす}\}$, $M[\Omega] = \bigcap_{M \in m[\Omega]} M$ とおく。このとき、 $M[\Omega]$ は単調族である。また、 $M[\Omega]$ は $\Omega \subset M$ を満たす任意の単調族 M に対し $M[\Omega] \subset M$ を満たすという意味で Ω を含む最小の単調族である。

補題 5.4 集合族 Ω について、以下が成り立つ。

(1) Ω は、完全加法族ならば単調族である。 (2) Ω は、有限加法族かつ単調族ならば、完全加法族である。

証明 (1) Ω の単調増加列 [単調減少列] $\{A_n\}$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ [$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right)^c$] $\in \Omega$ である。

(2) 完全加法族の性質のうち $A_n \in \Omega$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) ならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Omega$ を確かめればよい。 $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$ とおくと、 Ω

が有限加法族なので $\{B_n\}$ は Ω の単調増加列である。さらに Ω が単調族なので $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n \in \Omega$ が成り立つ。

補題 5.5 Ω が有限加法族ならば $M[\Omega]$ も有限加法族である。

(証明略)

定理 5.6 Ω が有限加法族、 M が単調族で $\Omega \subset M$ ならば、 $B[\Omega] = M[\Omega] \subset M$ が成り立つ。

証明 $\Omega \subset M$ かつ M は単調族だから、 $M[\Omega] \subset M$ である。 $M[\Omega]$ は、単調族かつ**補題 5.5** より有限加法族だから、**補題 5.4(2)** より完全加法族である。このことと $\Omega \subset M[\Omega]$ から、 $B[\Omega] \subset M[\Omega]$ が成り立つ。一方、**補題 5.4(1)** より $B[\Omega]$ は単調族であることと $\Omega \subset B[\Omega]$ より、 $M[\Omega] \subset B[\Omega]$ が成り立つ。以上より、 $B[\Omega] = M[\Omega] \subset M$ が得られた。

定義 5.7 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ とする。

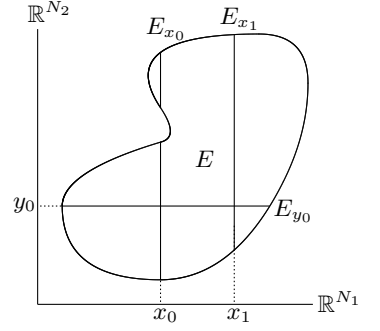
(1) $E \subset \mathbb{R}^{N_1+N_2}$ とする。

$x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し $E_x = \{y \in \mathbb{R}^{N_2} \mid (x, y) \in E\}$ を E の x における切り口 と、

$y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し $E_y = \{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid (x, y) \in E\}$ を E の y における切り口 と呼ぶ。

注 (a) $(x, y) \in E \Leftrightarrow y \in E_x \Leftrightarrow x \in E_y$

(b) $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し $E_x \subset \mathbb{R}^{N_2}$, $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し $E_y \subset \mathbb{R}^{N_1}$ である。



(2) $k = 1, 2$ に対し、 $\mathbb{R}^{N_k}$ の区間全体の集合 $\mathcal{I}_{N_k}$, 区間塊全体の集合 $\mathcal{F}_{N_k}$, Lebesgue 可測集合の族 $\mathcal{M}_{N_k}$, Borel 集合族 $\mathcal{B}_{N_k}$ をそれぞれ簡単に $\mathcal{I}_k, \mathcal{F}_k, \mathcal{M}_k, \mathcal{B}_k$ と書き表し、この空間における Lebesgue 測度を μ_k と書き表すことにする。また、 $\mathbb{R}^{N_1+N_2}$ における対応するものをそれぞれ $\mathcal{I}_3, \mathcal{F}_3, \mathcal{M}_3, \mathcal{B}_3, \mu_3$ と書き表すことにする。

(3) $\mathbb{R}^N$ 上の関数 $f = f(x)$ は、 $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) > a\} \in \begin{cases} \mathcal{M}_N \\ \mathcal{B}_N \end{cases}$ を満たすとき、 $\begin{cases} \mathcal{M}_N\text{-可測} \\ \mathcal{B}_N\text{-可測} \end{cases}$ であるという。

注 (a) $\mathcal{M}_N$ -可測 は **定義 2.1(2)** の可測のことで、**Lebesgue 可測** ともいう。一方 $\mathcal{B}_N$ -可測 は、**Borel 可測** ともいう。

(b) $\mathcal{F}_N \subset \mathcal{M}_N$ (**定理 1.11(1)**) と **命題 5.2** より、 $\mathcal{B}_N \subset \mathcal{M}_N$ である。従って、Borel 可測 ならば Lebesgue 可測 である。

定義 5.7(3) の注 (b) $\mathcal{B}_N \subset \mathcal{M}_N$ より Borel 集合は Lebesgue 可測集合であるが、Lebesgue 可測集合は Borel 集合とは限らない。しかし、Lebesgue 可測集合は、零集合で“調整”することで Borel 集合になる。

命題 5.8 $E \in \mathcal{M}_N$ に対し、 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_N$ で $B_1 \subset E \subset B_2, \mu(E \setminus B_1) = \mu(B_2 \setminus E) = 0$ を満たすものが存在する。

証明 $E \in \mathcal{M}_N$ とする。**定理 1.22** (可測集合の開集合・閉集合による近似) より、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し、開集合 G_n と閉集合 F_n で、 $F_n \subset E \subset G_n, \mu(E \setminus F_n) < \frac{1}{n}, \mu(G_n \setminus E) < \frac{1}{n}$ を満たすものが存在する。 $B_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n, B_2 = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ とおく。このとき、 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_N$ である。また、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し、 $F_n \subset B_1 \subset E \subset B_2 \subset G_n$ より $\mu(E \setminus B_1) < \frac{1}{n}, \mu(B_2 \setminus E) < \frac{1}{n}$, 従って $\mu(E \setminus B_1) = \mu(B_2 \setminus E) = 0$ である。

定理 5.9 Fubini の定理 I

(1) $E \in \mathcal{B}_3$ ならば

(a) 任意の $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し $E_x \in \mathcal{B}_2$, 任意の $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し $E_y \in \mathcal{B}_1$

(b) $\mu_2(E_x)$ は x の関数として $\mathcal{B}_1$ -可測、 $\mu_1(E_y)$ は y の関数として $\mathcal{B}_2$ -可測

(c) $\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \mu_2(E_x) d\mu_1(x) = \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \mu_1(E_y) d\mu_2(y) = \mu_3(E)$

が成り立つ。従って、 $\mu_3(E) < \infty$ ならば $\begin{cases} \mu_1\text{-a.e. } x \text{ に対して } \mu_2(E_x) < \infty \\ \mu_2\text{-a.e. } y \text{ に対して } \mu_1(E_y) < \infty \end{cases}$ である。

(2) $f(z) = f(x, y)$ が非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測関数ならば

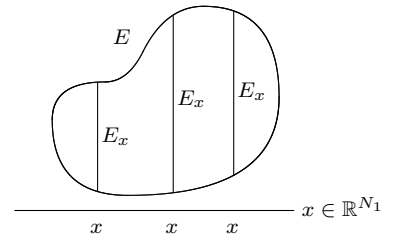
(a) 任意の $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し、 $f(x, y)$ は y の関数として $\mathcal{B}_2$ -可測

任意の $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し、 $f(x, y)$ は x の関数として $\mathcal{B}_1$ -可測

(b) $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f(x, y) d\mu_2(y)$ は x の $\mathcal{B}_1$ -可測関数、 $\int_{\mathbb{R}^{N_1}} f(x, y) d\mu_1(x)$ は y の $\mathcal{B}_2$ -可測関数

(c) $\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f(x, y) d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_1}} f(x, y) d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) = \int_{\mathbb{R}^{N_1+N_2}} f(z) d\mu_3(z)$ (次のページに続く)

E の $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ における切り口 E_x の ($\mathbb{R}^{N_2}$ における) 大きさ $\mu_2(E_x)$ を x について積分すると、 E の ($\mathbb{R}^{N_1+N_2}$ における) 大きさ $\mu_3(E)$ が得られる。



(3) $f(z) = f(x, y)$ が $\mathcal{B}_3$ -可測関数で

$$\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_2}} |f(x, y)| d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x), \quad \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_1}} |f(x, y)| d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y), \quad \int_{\mathbb{R}^{N_1+N_2}} |f(z)| d\mu_3(z)$$

の1つが有限ならば、他の2つも有限で全てが一致し、(2)の(a)~(c)が成り立つ。

命題 5.10

(1) $E^k \in \mathcal{I}_k$ ($k = 1, 2$) ならば $E^1 \times E^2 \in \mathcal{I}_3$ (2) $E \in \mathcal{I}_3$ ならば、ある $E^k \in \mathcal{I}_k$ ($k = 1, 2$) が存在して $E = E^1 \times E^2$

定理 5.9 の証明

(1) (a) $\mathcal{M}'_3 = \{E \subset \mathbb{R}^{N_1+N_2} \mid \forall x \in \mathbb{R}^{N_1}, E_x \in \mathcal{B}_2\}$ とおく。 $E \in \mathcal{F}_3$ とする。 **命題 5.10**(2) より、 $E = \sum_{j=1}^n E_j^1 \times E_j^2$ ($E_j^k \in \mathcal{I}_k$)

と書ける。任意の $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し、 $(E_j^1 \times E_j^2)_x = \begin{cases} E_j^2 & (x \in E_j^1) \\ \emptyset & (x \notin E_j^1) \end{cases}$ (など) より $E_x = \sum_{x \in E_j^1} E_j^2 \in \mathcal{F}_2 \subset \mathcal{B}_2$ だから、 $E \in \mathcal{M}'_3$

である。以上より、① $\mathcal{F}_3 \subset \mathcal{M}'_3$ が成り立つ。

$\{E_n\} \subset \mathbb{R}^{N_1+N_2}$, $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し、

$$y \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right)_x \Leftrightarrow (x, y) \in \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } (x, y) \in E_n \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } y \in (E_n)_x \Leftrightarrow y \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_x$$

より $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right)_x = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_x$ である。 $\{E_n\} \subset \mathcal{M}'_3$ を単調増加列とし、 $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ とする。このとき、 $\{(E_n)_x\}$ は $\mathcal{B}_2$ の単調増加列で $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right)_x = \lim_{n \rightarrow \infty} (E_n)_x$ を満たす。 **補題 5.4**(1) より $\mathcal{B}_2$ は単調族なので、 $\lim_{n \rightarrow \infty} (E_n)_x \in \mathcal{B}_2$ が成り立つ。従って、 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \in \mathcal{M}'_3$ である。同様にして、 $\{E_n\} \subset \mathcal{M}'_3$ が単調減少列のときに $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \in \mathcal{M}'_3$ であることも示せる。従って、 $\mathcal{M}'_3$ は単調族である。これと①、 **命題 5.2**、 **定理 5.6** より、 $\mathcal{B}_3 = \mathcal{B}[\mathcal{F}_3] = \mathcal{M}[\mathcal{F}_3] \subset \mathcal{M}'_3$ が成り立つ。従って、 $E \in \mathcal{B}_3$ ならば、任意の $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し $E_x \in \mathcal{B}_2$ が成り立つ。任意の $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し $E_y \in \mathcal{B}_1$ であることも、同様に示せる。

(b) $r > 0$ に対し $I_r^1 = (-r, r]^{N_1}$ ($\in \mathcal{I}_1$), $I_r^2 = (-r, r]^{N_2}$ ($\in \mathcal{I}_2$), $I_r^3 = I_r^1 \times I_r^2$ ($\in \mathcal{I}_3$) とおく。 $k \in \mathbb{N}$ を固定して、

$$\mathcal{M}_{3,k} = \{E \in \mathcal{B}_3 \mid \mu_2((E \cap I_k^3)_x) \text{ は } x \text{ の関数として } \mathcal{B}_1\text{-可測}\}$$

とおく。 $E = \sum_{j=1}^n E_j^1 \times E_j^2 \in \mathcal{F}_3$ ($\subset \mathcal{B}_3$) とする。 $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し

$$(E \cap I_k^3)_x = \sum_{j=1}^n \left((E_j^1 \cap I_k^1) \times (E_j^2 \cap I_k^2) \right)_x = \sum_{x \in E_j^1 \cap I_k^1} (E_j^2 \cap I_k^2), \quad \mu_2((E \cap I_k^3)_x) = \sum_{x \in E_j^1 \cap I_k^1} \mu_2(E_j^2 \cap I_k^2)$$

だから、 $a \in \mathbb{R}$ に対し $\{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid \mu_2((E \cap I_k^3)_x) > a\}$ は $E_j^1 \cap I_k^1$ ($1 \leq j \leq n$) とこれらの補集合の共通部分・和集合の形に書ける集合で、 $\mathcal{B}_1$ -可測である。従って $E \in \mathcal{M}_{3,k}$ であり、 $\mathcal{F}_3 \subset \mathcal{M}_{3,k}$ が成り立つ。 $\{E_n\}$ を $\mathcal{M}_{3,k}$ の単調増加列、 $E = \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$, $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ とする。このとき、 $\{(E_n \cap I_k^3)_x\}$ は $\mathcal{B}_2$ の単調増加列で $\lim_{n \rightarrow \infty} (E_n \cap I_k^3)_x = (E \cap I_k^3)_x$ だから、 **定理 1.21**(1) より ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_2((E_n \cap I_k^3)_x) = \mu_2((E \cap I_k^3)_x)$ が成り立つ。 $E_n \in \mathcal{M}_{3,k}$ より $\mu_2((E_n \cap I_k^3)_x)$ は x の関数として $\mathcal{B}_1$ -可測であり、 **命題 2.7** より可測関数の極限は可測なので、 $\mu_2((E \cap I_k^3)_x)$ は $\mathcal{B}_1$ -可測である。ゆえに $E \in \mathcal{M}_{3,k}$ である。同様にして、 $\mathcal{M}_{3,k}$ の単調減少列 $\{E_n\}$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \in \mathcal{M}_{3,k}$ であることも示せる (単調減少列 $\{E_n\}$ に対し ② を示すために、 $\{E_n\}$ 自身ではなく測度有限な $\{E_n \cap I_k^3\}$ を考察した。 **定理 1.21**(1) ② 参照)。従って、 $\mathcal{M}_{3,k}$ は単調族である。これと①、 **命題 5.2**、 **定理 5.6** より、 $\mathcal{B}_3 = \mathcal{B}[\mathcal{F}_3] = \mathcal{M}[\mathcal{F}_3] \subset \mathcal{M}_{3,k}$ が成り立つ。 $k \in \mathbb{N}$ は任意なので、 $E \in \mathcal{B}_3$ ならば全ての k に対し

$\mu_2((E \cap I_k^3)_x)$ は x の関数として $\mathcal{B}_1$ -可測である。各 $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し③ $\{(E \cap I_k^3)_x\}_{k=1}^\infty$ は単調増加列で $\lim_{k \rightarrow \infty} (E \cap I_k^3)_x = E_x$ だから、 $E \in \mathcal{B}_3$ に対し、④ $\mu_2(E_x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu_2((E \cap I_k^3)_x)$ であり $\mu_2(E_x)$ は $\mathcal{B}_1$ -可測である。 $\mu_1(E_y)$ が $\mathcal{B}_2$ -可測であることも同様に示される。

(c) $k \in \mathbb{N}$ を固定して $\mathcal{M}'_{3,k} = \left\{ E \in \mathcal{B}_3 \mid \int_{\mathbb{R}^{N_1}} \mu_2((E \cap I_k^3)_x) d\mu_1(x) = \mu_3(E \cap I_k^3) \right\}$ とおく。このとき、(b) の証明と同様に、 $\mathcal{F}_3 \subset \mathcal{M}'_{3,k}$ であること、及び $\mathcal{M}'_{3,k}$ が単調族であることが示される。従って、**定理 5.6** より $\mathcal{B}_3 = \mathcal{B}[\mathcal{F}_3] \subset \mathcal{M}'_{3,k}$ が成り立つ。ゆえに、任意の $E \in \mathcal{B}_3$ に対し、③、④、単調収束定理、並びに $\{E \cap I_k^3\}_{k=1}^\infty$ 自身が単調増加列で $\lim_{k \rightarrow \infty} E \cap I_k^3 = E$ であることより

$$\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \mu_2(E_x) d\mu_1(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^{N_1}} \mu_2((E \cap I_k^3)_x) d\mu_1(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu_3(E \cap I_k^3) = \mu_3(E)$$

を得る。 $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} \mu_1(E_y) d\mu_2(y) = \mu_3(E)$ の証明も同様である。

(2) (a) $E \in \mathcal{B}_3$, $z = (x, y)$ とする。このとき、 $z \in E \Leftrightarrow x \in E_y \Leftrightarrow y \in E_x$ より $\chi_E(z) = \chi_{E_x}(y) = \chi_{E_y}(x)$ である。

$$a \in \mathbb{R} \text{ に対し } \{y \in \mathbb{R}^{N_2} \mid \chi_{E_x}(y) > a\} = \begin{cases} \mathbb{R}^{N_2} & (a < 0) \\ E_x & (0 \leq a < 1) \\ \emptyset & (1 \leq a) \end{cases} \text{ であることと (1)(a) より、} f(z) = \chi_E(z) \text{ に対しては (2)(a)}$$

が成り立つ。従って、 f が非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測単関数のときも (2)(a) が成立し、非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測単関数の増加列の極限で表される非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測関数 f に対しても (2)(a) が成立する。

(b) $E \in \mathcal{B}_3$ とする。 $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} \chi_E(x, y) d\mu_2(y) = \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \chi_{E_x}(y) d\mu_2(y) \stackrel{**}{=} \mu_2(E_x)$ ($*$ は積分の定義) と (1)(b) より、 $f(z) = \chi_E(z)$ に対しては (2)(b) が成り立つ。従って、非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測単関数 f に対しても (2)(b) が成り立つ。非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測関数 $f = f(z)$ に対し、各点で f に収束する非負値 $\mathcal{B}_3$ -可測単関数の増加列 $\{f_n\}$ をとる。各 n に対し $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f_n(x, y) d\mu_2(y)$ が x の $\mathcal{B}_1$ -可測関数であること、 $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f(x, y) d\mu_2(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^{N_2}} f_n(x, y) d\mu_2(y)$ と **命題 2.7** より $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f(x, y) d\mu_2(y)$ も x の $\mathcal{B}_1$ -可測関数である。

(c) (1)(c) を用いて、(2) の (a), (b) と同様に証明できる。

(3) f を実数値 $\mathcal{B}_3$ -可測関数とする。このとき、 $|f|$ も $\mathcal{B}_3$ -可測関数だから、(2)(c) より (3) の 3 つの積分は全て等しい。3 つの積分のいずれかが有限であるとき、3 つの積分は全て有限で、特に f は $\mathbb{R}^{N_1+N_2}$ 上可積分であるから、 $f = f^+ - f^-$, $f^+ \geq 0$, $f^- \geq 0$ と分解し、 f^+, f^- に対し (2) を適用すれば、 f に対しても (2) が成り立つことが分かる。

※ f が複素数値のときは、 $f = (f_1 - f_2) + i(f_3 - f_4)$, $f_j \geq 0$ と分解して考える。

定理 5.9 (Fubini の定理 I) に出てくる可測集合は全て Borel 集合 ($\mathcal{B}_N$ の元) である。**定義 5.7(2)** の注 (b) より $\mathcal{B}_N \subset \mathcal{M}_N$ であるが、**定理 5.9** に現れる $\mathcal{B}_j$ を全て $\mathcal{M}_j$ に置き換えると、定理の主張はどう変わるだろうか？

定理 5.11 Fubini の定理 II

(1) $E \in \mathcal{M}_3$ ならば

(a) μ_1 -a.e. $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し $E_x \in \mathcal{M}_2$, μ_2 -a.e. $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し $E_y \in \mathcal{M}_1$

(b) $\mu_2(E_x)$ は x の関数として $\mathcal{M}_1$ -可測、 $\mu_1(E_y)$ は y の関数として $\mathcal{M}_2$ -可測

$$(c) \int_{\mathbb{R}^{N_1}} \mu_2(E_x) d\mu_1(x) = \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \mu_1(E_y) d\mu_2(y) = \mu_3(E)$$

が成り立つ。従って、 $\mu_3(E) < \infty$ ならば $\begin{cases} \mu_1\text{-a.e. } x \text{ に対して } \mu_2(E_x) < \infty \\ \mu_2\text{-a.e. } y \text{ に対して } \mu_1(E_y) < \infty \end{cases}$ である。 (次のページに続く)

(2) $f(z) = f(x, y)$ が $\mathcal{M}_3$ -可測で μ_3 -a.e. z に対して $f(z) \geq 0$ ならば

(a) μ_1 -a.e. $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ に対し、 $f(x, y)$ は y の関数として $\mathcal{M}_2$ -可測

μ_2 -a.e. $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ に対し、 $f(x, y)$ は x の関数として $\mathcal{M}_1$ -可測

(b) $\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f(x, y) d\mu_2(y)$ は x の $\mathcal{M}_1$ -可測関数、 $\int_{\mathbb{R}^{N_1}} f(x, y) d\mu_1(x)$ は y の $\mathcal{M}_2$ -可測関数

(c) $\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_2}} f(x, y) d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_1}} f(x, y) d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) = \int_{\mathbb{R}^{N_1+N_2}} f(z) d\mu_3(z)$

(3) $f(z) = f(x, y)$ が $\mathcal{M}_3$ -可測関数で

$$\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_2}} |f(x, y)| d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x), \quad \int_{\mathbb{R}^{N_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{N_1}} |f(x, y)| d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y), \quad \int_{\mathbb{R}^{N_1+N_2}} |f(z)| d\mu_3(z)$$

の1つが有限ならば、他の2つも有限で全てが一致し、(2)の(a)~(c)が成り立つ。

以下の2つの補題を使うことで、**定理 5.9** から **定理 5.11** を導くことができる。

補題 5.12 $E \in \mathcal{M}_3$, $\mu_3(E) = 0$ ならば $\begin{cases} \mu_1\text{-a.e. } x \text{ に対して } \mu_2(E_x) = 0 \\ \mu_2\text{-a.e. } y \text{ に対して } \mu_1(E_y) = 0 \end{cases}$ が成り立つ。

証明 仮定の E に対し、**命題 5.8** より $E \subset B$, $\mu_3(B \setminus E) = 0$ を満たす Borel 集合 B が存在する。この B に対し、 $\mu_3(B) = \mu_3(B \setminus E) + \mu_3(E) = 0$ である。**定理 5.9**(1)(c) より $\int_{\mathbb{R}^{N_1}} \mu_2(B_x) d\mu_1(x) = \mu_3(B) = 0$ だから、 μ_1 -a.e. x に対し $\mu_2(B_x) = 0$ である。 $E_x \subset B_x$ だから、①が成り立つ x に対し $\mu_2(E_x) = 0$ である。 μ_2 -a.e. y に対し $\mu_1(E_y) = 0$ の証明も同様である。

補題 5.13 非負値 $\mathcal{M}_3$ -可測関数 $f = f(z)$ に対し、 $\mathcal{B}_3$ -可測関数 g で $\begin{cases} 0 \leq g(z) \leq f(z) \quad (\forall z) \\ f(z) = g(z) \quad \mu_3\text{-a.e. } z \end{cases}$ を満たすものが存在する。

証明 $E = \mathbb{R}^{N_1+N_2}$ とおく。非負値 $\mathcal{M}_3$ -可測関数 f に対し、**命題 2.8** より、非負値 $\mathcal{M}_3$ -可測単関数の増加列 $\{f_n\}$ で $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = f(z) \quad (\forall z)$ を満たすものが存在する。 $f_n = \sum_{j=1}^{k_n} \alpha_{nj} \chi_{E_{nj}}$, $E = \sum_{j=1}^{k_n} E_{nj}$ とする。**命題 5.8** より $B_{nj} \subset E_{nj}$, $\mu_3(E_{nj} \setminus B_{nj}) = 0$ を満たす $B_{nj} \in \mathcal{B}_3$ が存在する。 $B_n = \sum_{j=1}^{k_n} B_{nj}$, $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, $A_{nj} = B_{nj} \cap B$ とおく。このとき、

$$B_n, B, A_{nj} \in \mathcal{B}_3, \quad E \setminus B_n = \sum_{j=1}^{k_n} E_{nj} \setminus \sum_{j=1}^{k_n} B_{nj} = \sum_{j=1}^{k_n} (E_{nj} \setminus B_{nj}), \quad E \setminus B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus B_n),$$

$$\sum_{j=1}^{k_n} A_{nj} = \left(\sum_{j=1}^{k_n} B_{nj} \right) \cap B = B_n \cap B = B$$

である。 $\mu_3(E \setminus B_n) = \sum_{j=1}^{k_n} \mu_3(E_{nj} \setminus B_{nj}) = 0$ より $\mu_3(E \setminus B) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_3(E \setminus B_n) = 0$ である。

$$g_n(z) = \sum_{j=1}^{k_n} \alpha_{nj} \chi_{A_{nj} \cap B}(z) = \begin{cases} \sum_{j=1}^{k_n} \alpha_{nj} \chi_{A_{nj}}(z) & (z \in B) \\ 0 & (z \in E \setminus B) \end{cases} \quad \text{とおく。} \quad (\text{命題 2.3 と同様に}) \quad g_n \text{ は } \mathcal{B}_3\text{-可測である。} \quad z \in B$$

ならば、各 $n \in \mathbb{N}$ に対し $z \in A_{nj}$ となる j がただ1つ存在し、この j に対し $z \in A_{nj} \subset B_{nj} \subset E_{nj}$ より $g_n(z) = f_n(z) (= \alpha_{nj})$ である。従って、任意の $z \in E$ に対し、 $\{g_n(z)\}_n$ は単調増加である。ゆえに、 $g(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(z)$ が存在し、 g は $\mathcal{B}_3$ -可測である。一方、 E 上 $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ だから、 $z \in B$ ならば $f(z) = g(z)$, $z \in E \setminus B$ ならば $g(z) = 0$ である。従って、 E 上 $g(z) \leq f(z)$, かつ $\mu(E(f \neq g)) = \mu(E \setminus B) = 0$ が成り立つ。

定理 5.11 (Fubini の定理 II) の証明

(1) (a) $E \in \mathcal{M}_3$ とする。 $B \subset E$, $\mu_3(E \setminus B) = 0$ を満たす $B \in \mathcal{B}_3 (\subset \mathcal{M}_3)$ をとり (命題 5.8 より可能)、 $F = E \setminus B$ とおく。このとき、 $E, B \in \mathcal{M}_3$ より $F \in \mathcal{M}_3$, かつ $\mu_3(F) = 0$ である。補題 5.12 より、 μ_1 -a.e. x に対して $\mu_2(F_x) = 0$ が成り立つ。 $\mu_2(F_x) = 0$ を満たす x に対し、 $F_x \in \mathcal{M}_2$, また定理 5.9 (Fubini の定理 I) の (1)(a) より $B_x \in \mathcal{B}_2 \subset \mathcal{M}_2$ が成り立つから、 $E_x = F_x + B_x \in \mathcal{M}_2$

(b) B, F を (a) の集合とし、 $G = \{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid \mu_2(F_x) = 0\}$ とおく。このとき、 $x \in G \Leftrightarrow E_x \in \mathcal{M}_2 \Rightarrow \mu_2(E_x) = \mu_2(B_x)$ 及び $\mu_1(G^c) = 0$, $G \in \mathcal{M}_1$ が成り立つ。 $a \in \mathbb{R}$ に対し、定理 5.9(1)(b) より $\{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid \mu_2(B_x) > a\} \in \mathcal{B}_1 (\subset \mathcal{M}_1)$ だから、

$$\{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid \mu_2(E_x) > a\} = \{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid x \in G \text{ かつ } \mu_2(B_x) > a\} = G \cap \{x \in \mathbb{R}^{N_1} \mid \mu_2(B_x) > a\} \in \mathcal{M}_1$$

である。

(c) 並びに (2),(3) の証明は演習問題とする。

問題 18. Fubini の定理 II の (1) の (c) 並びに (2),(3) の主張を、Fubini の定理 I と補題 5.12, 補題 5.13 を用いて証明しなさい。

注意 Fubini の定理 I,II のどちらにおいても、非負値可測関数に対しては積分の順序を自由に変えることが可能であった。しかし、 $f(z) = f(x, y)$ が定符号でないときは、 f が $\mathbb{R}^{N_1+N_2}$ で可積分であることを仮定しないと、(2)(c) の初めの 2 つの積分が存在しても、この 2 つが等しいとは限らない上に、最後の積分が存在するかどうかは分からない。

例 $D = (0, 1] \times (0, 1]$ において $f(z) = f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ を考える。

$D_1 = \{(x, y) \in D \mid x \geq y\}$, $D_2 = \{(x, y) \in D \mid x < y\}$ とおく。 D_1 上 $f \geq 0$, D_2 上 $f < 0$ だから、Lebesgue 積分の定義から $\int_D f(z) dz = \int_D f(z) \chi_{D_1}(z) dz - \int_D (-f(z) \chi_{D_2}(z)) dz$ である。右辺の積分は、被積分関数が非負値だから積分の順序は自由で、

$$\int_D f(z) \chi_{D_1}(z) dz = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) \chi_{D_1}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx = \int_0^1 \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \right]_0^x dx = \int_0^1 \frac{1}{2x} dx = \infty$$

$$\int_D (-f(z) \chi_{D_2}(z)) dz = \int_0^1 \int_0^1 (-f(x, y) \chi_{D_1}(x, y)) dx dy = \int_0^1 \int_0^y (-f(x, y)) dx dy = \int_0^1 \left[\frac{x}{x^2 + y^2} \right]_0^y dy = \int_0^1 \frac{1}{2y} dy = \infty$$

である。従って、 $\int_D f(z) dz$ は存在しない。一方、

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left[\frac{-x}{x^2 + y^2} \right]_0^1 dy = \int_0^1 \frac{-1}{y^2 + 1} dy = -\frac{\pi}{4},$$

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx = \int_0^1 \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \right]_0^1 dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{4}$$

である。

※ この例の f は $F(x, y) = \tan^{-1} \frac{x}{y}$ から

$$F_x(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad F_y(x, y) = \frac{-x}{x^2 + y^2}, \quad F_{xy}(x, y) = F_{yx}(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = f(x, y)$$

として得られるものである。

問題 19. Riemann 積分と Lebesgue 積分の関係

この問題では、以下の定理を証明する。なお、 $\int \cdots dx$ は Riemann 積分を、 $\int \cdots d\mu$ は Lebesgue 積分を表す。

定理 A 有界閉区間 $[a, b]$ 上の Riemann 可積分関数 f は Lebesgue 可積分でもあって、 $\int_a^b f(x)dx = \int_{[a,b]} f d\mu$ が成り立つ。

定理 B f が开区間 (a, b) に含まれる任意の有界閉区間で Riemann 可積分で、 $|f|$ が (a, b) で広義 Riemann 可積分ならば、 f は (a, b) で Lebesgue 可積分であって、 $\int_a^b f(x)dx = \int_{(a,b)} f d\mu$ が成り立つ。ここで、 (a, b) は非有界であってもよい。

① まず、 $[a, b]$ 上の非負値 Riemann 可積分関数に対し定理 A の主張が成り立つことを示す。

f は $0 \leq f(x) \leq M$ ($x \in [a, b]$) を満たすとする。また、 $n \in \mathbb{N}$ に対し、 $s_n, S_n, \varphi_n, \psi_n$ (など) を以下で定義する。

$$x_k^n = a + \frac{b-a}{2^n} k \quad (0 \leq k \leq 2^n), \quad I_0^n = [x_0^n, x_1^n], \quad I_k^n = (x_{k-1}^n, x_k^n] \quad (2 \leq k \leq 2^n),$$

$$m_k^n = \inf_{x \in I_k^n} f(x), \quad M_k^n = \sup_{x \in I_k^n} f(x),$$

$$s_n = \frac{b-a}{2^n} \sum_{k=1}^{2^n} m_k^n, \quad S_n = \frac{b-a}{2^n} \sum_{k=1}^{2^n} M_k^n, \quad \varphi_n = \sum_{k=1}^{2^n} m_k^n \chi_{I_k^n}, \quad \psi_n = \sum_{k=1}^{2^n} M_k^n \chi_{I_k^n}.$$

このとき、以下を示しなさい。

(1) $\{\varphi_n\}$ は非負値可測単関数の増加列、 $\{\psi_n\}$ は非負値可測単関数の減少列である。

(2) 各 $x \in [a, b]$ に対し $\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$, $\psi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(x)$ が存在する。

(3) φ, ψ は可測関数である。

(4) $0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi(x) \leq \psi(x) \leq \psi_n(x) \leq M$ ($x \in [a, b]$)

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x)dx$ (6) $\int_{[a,b]} \varphi_n d\mu = s_n, \quad \int_{[a,b]} \psi_n d\mu = S_n$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} \varphi_n d\mu = \int_{[a,b]} \varphi d\mu, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} \psi_n d\mu = \int_{[a,b]} \psi d\mu$ (8) $\int_{[a,b]} |\varphi - \psi| d\mu = 0$

(9) $\varphi(x) = \psi(x) = f(x)$ a.e. $x \in [a, b]$ (10) f は $[a, b]$ 上 Lebesgue 可積分で $\int_{[a,b]} f d\mu = \int_a^b f(x)dx$

② $[a, b]$ 上の非負値とは限らない Riemann 可積分関数に対し定理 A の主張が成り立つことを示しなさい。

方針 $f(x) \geq -M$ ($x \in [a, b]$) であるとし、非負値関数 $f(x) + M$ に対して ① の結果を用いる。

定数 M は、 $[a, b]$ 上 Riemann 可積分かつ Lebesgue 可積分で、 $\int_a^b M dx = \int_{[a,b]} M d\mu$ であることに注意する。

③ 定理 B を示す。

$a < a_{n+1} < a_n < b_n < b_{n+1} < b$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ を満たす数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ をとり、 $f_n = f \chi_{[a_n, b_n]}$ とおく。このとき、以下を示しなさい。

(1) f_n は (a, b) で Lebesgue 可積分である。

(2) 各 $x \in (a, b)$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ が成り立つ。

(3) 各 $x \in (a, b)$ に対し、 $\{|f_n(x)|\}$ は n について単調増加で、 $|f_n(x)| \leq |f(x)|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| = |f(x)|$ が成り立つ。

(4) 等式 $\int_{(a,b)} |f| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(a,b)} |f_n| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} |f(x)| dx = \int_a^b |f(x)| dx$ が成り立つ。(各等号の成立の根拠を言う)

(5) 等式 $\int_{(a,b)} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(a,b)} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ が成り立つ。(各等号の成立の根拠を言う)

問題 20. $I = [0, 1]$, $I \cap \mathbb{Q} = \{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ とし、 I 上の関数 φ_n を $\varphi_n(x) = \begin{cases} |x - r_n|^{-\frac{1}{2}} & (x \in I \setminus \{r_n\}) \\ +\infty & (x = r_n) \end{cases}$ で定める。また、

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \varphi_n(x)$ とおく。この問題では、1 次元 Lebesgue 測度に関する I における Lebesgue 積分を $\int_0^1 \cdots dx$ で表す。

- (1) φ_n, f が可測関数であることを示しなさい。
- (2) $\int_0^1 \varphi_n(x) dx$ を計算し、 r_n を含む式で表しなさい。また、 $\int_0^1 \varphi_n(x) dx \leq 2\sqrt{2}$ であることを示しなさい。
- (3) $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^1 \varphi_n(x) dx$ が成り立つ理由を述べなさい。
- (4) $x \in I \cap \mathbb{Q}$ に対し $f(x) = +\infty$ であることを示しなさい。
- (5) $f(x) < +\infty$ a.e. $x \in [0, 1]$ が成り立つことを示しなさい。

問題 21. E を $\mathbb{R}^N$ の可測集合、 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ を $e^{|f|}$ が E 上可積分である可測関数とする。このとき、以下を示しなさい。

- (1) 0 以上の任意の整数 n に対し、 f^n は E 上可積分である。
- (2) e^f は E 上可積分である。
- (3) $\int_E e^f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_E f^n d\mu$ が成り立つ。

問題 22. $f_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ とおくと、以下を示しなさい。

- (1) 任意の $x \in [0, 1]$ に対し $|f_n(x)| \leq \frac{2}{1+x^2}$ が成り立つ。
- (2) 任意の $x \in [0, 1]$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ が成り立つ。
- (3) $\int_{[0,1]} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n d\mu$ が成り立つ。
- (4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ が成り立つ。

※ (4) は Riemann 積分の範囲で証明可能だが、ここでは Lebesgue 積分に関する収束定理を用いて証明して欲しい。

問題 23. f, g を $\mathbb{R}$ 上の可積分関数とし、 $h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)dy$ とおく。

- (1) h が $\mathbb{R}$ 上可積分であること、並びに $\int_{-\infty}^{\infty} h(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx$ が成り立つことを示しなさい。
- (2) $\mathbb{R}$ 上の可積分関数 φ に対し、 $\mathbb{R}$ 上の関数 $\hat{\varphi}$ を $\hat{\varphi}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)e^{-ix\xi}dx$ で定義する。このとき、 $\widehat{h(\xi)} = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$ が成り立つことを示しなさい。